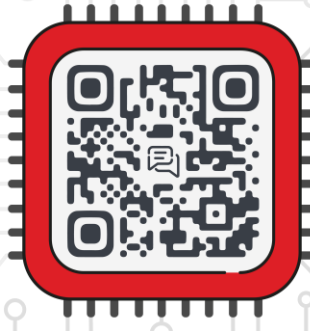




3



9



2250 sp

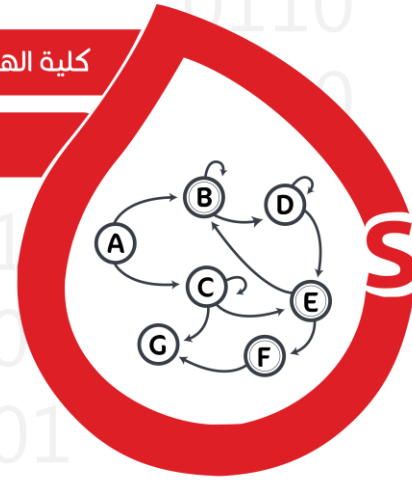
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Finite Automata

د. باسم قصيبة



RB Informatics; 3-5-2026

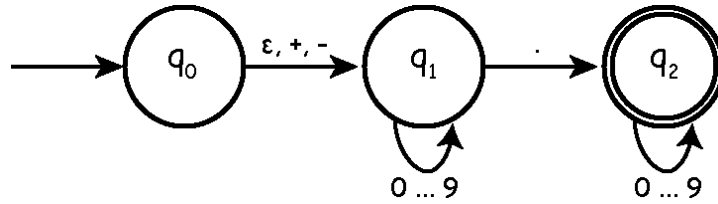
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

اللغات الصورية

بسم الله الرحمن الرحيم

تحدثنا في المحاضرة السابقة عن DFA MINIMIZE وتحويل NFA الى DFA والان سوف نتكلم عن تحويل ϵ NFA الى NFA و ϵ NFA الى DFA.

بداية يمكن تمثيل أي رقم على الآلة الحاسبة عبر الاوتومات الآتي:



ϵ -CLOSURE

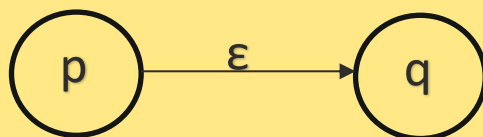
هي مجموعة الحالات التي يمكن الوصول اليها من q بواسطة ϵ فقط.

ملاحظات اريسيزية :

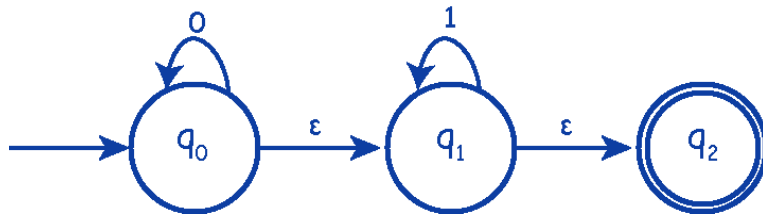
$$1. \epsilon - \text{closure} \{q\} = \{q\}$$

$$2. \epsilon - \text{closure} \{\emptyset\} = \emptyset$$

3. إذا كانت هناك انتقال من الحالة P الى الحالة q عبر ϵ فيكون $\epsilon - \text{closure}(P) = \{P, q\}$



لنأخذ مثال:

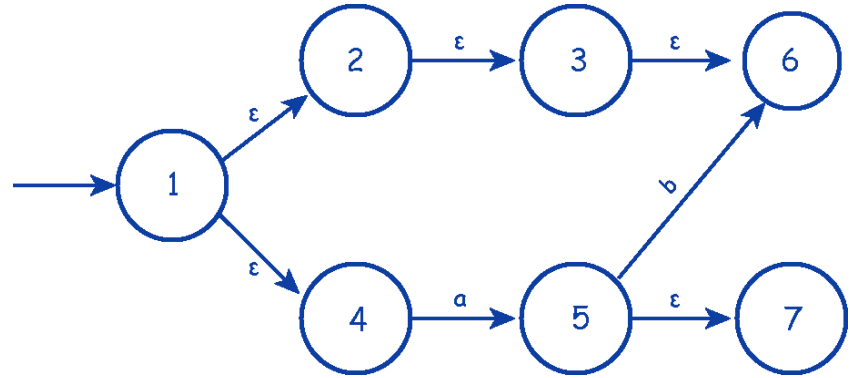


$$\epsilon - \text{closure}(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\epsilon - \text{closure}(q_1) = \{q_1, q_2\}$$

$$\epsilon - \text{closure}(q_2) = \{q_2\}$$

مثال آخر:

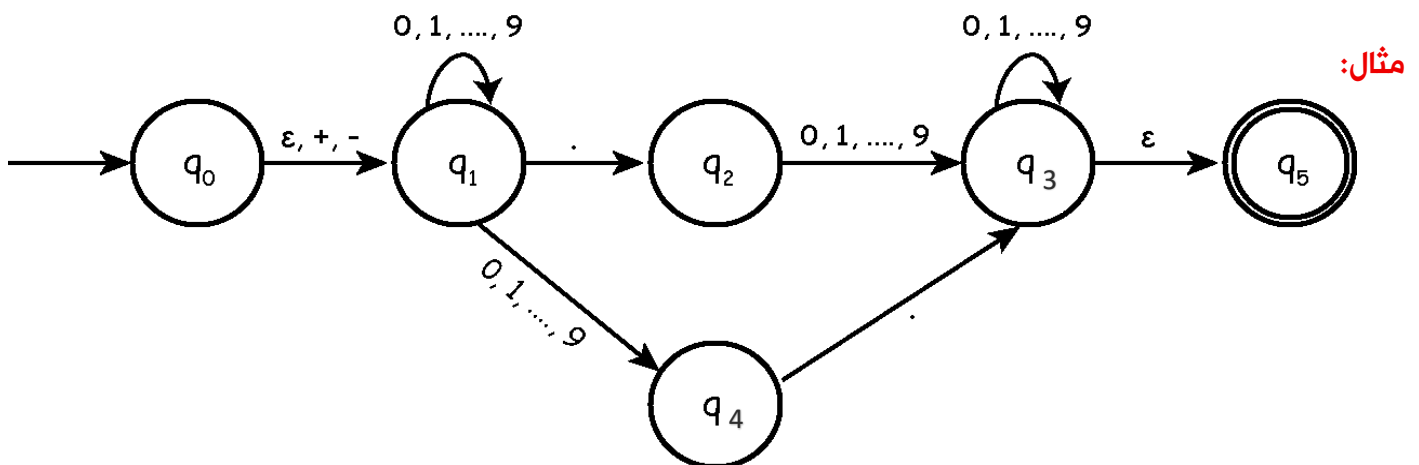


$$\epsilon - \text{closure}(1) = \{1, 2, 3, 4, 6\}$$

$$\epsilon - \text{closure}(2) = \{2, 3, 6\}$$

$$\epsilon - \text{closure}(4) = \{4\}$$

$$\epsilon - \text{closure}(5) = \{5, 7\}$$



مثال:

	ϵ	$+, -$	$.$	$0, 1, \dots, 9$
q_0	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_1	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\{q_1, q_4\}$
q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_5\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_3\}$
q_4	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_3\}$	$\emptyset$
q_5	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

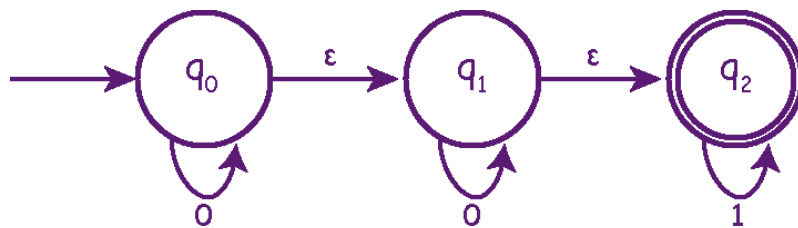
ان جدول الانتقالات :

■ تحويل الأوتومات من NFA - ϵ الى NFA :

1. نأخذ الحالة، نحسب الـ ϵ -closure لها، والمجموعة الناتجة نطبق عليها تابع الانتقال δ باستخدام الحرف المطلوب.

2. نطبق على عدد الحالات الناتجة من تابع الانتقال ϵ -closure ونأخذ اجتماع التوابع (U).

مثال 1 :



الحساب على q_0 :

المرحلة الأولى : نطبق ϵ -closure على q_0 فينتج

$$\epsilon - \text{closure}(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

المرحلة الثانية : ندرس على الحالات الناتجة من اجل الـ 0:

$$\delta(q_0, 0) = q_0$$

$$\delta(q_1, 0) = q_1$$

$$\delta(q_2, 0) = \emptyset$$

المرحلة الثالثة : نطبق ϵ -closure على القيم الناتجة ونحسب ناتج اجتماعها

$$\epsilon - \text{closure}(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\epsilon - \text{closure}(q_1) = \{q_1, q_2\}$$

$$\epsilon - \text{closure}(q_0) \cup \epsilon - \text{closure}(q_1) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

نعيد نفس الخطوات على رمز انتقال 1 :

$$\delta(q_0, 1) = \emptyset$$

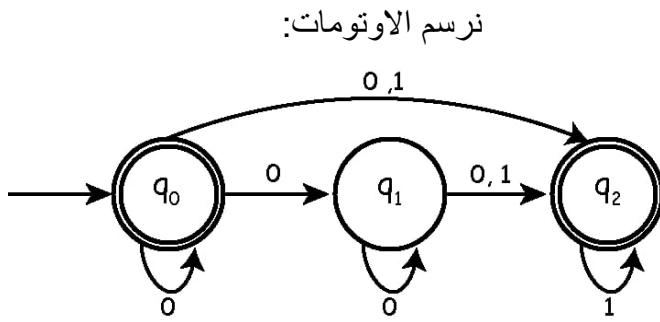
$$\delta(q_1, 1) = \emptyset$$

$$\delta(q_2, 1) = q_2$$

$$\epsilon - \text{closure}(q_2) = \{q_2\}$$

الحالة	0	1
q_0	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
q_1		
q_2		

نعيد الخطوات السابقة على q_1, q_2 فنحصل على :



	0	1
q_0	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
q_1	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\emptyset$	$\{q_2\}$

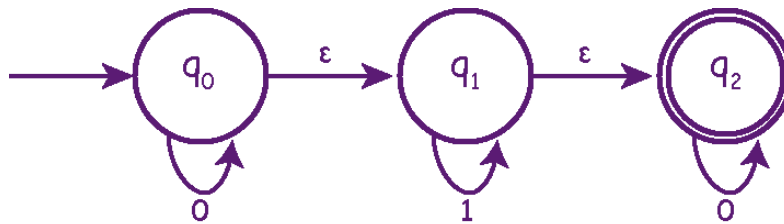
ملاحظة :

بما ان q_2 حالة نهائية و على اعتبار ان q_2 هي من مجموعة $\epsilon - \text{closure}(q_0)$ فان q_0 هي حالة نهائية لان ورود ϵ يصل بنا الى حالة نهائية في هذه الاوتومات.

أي : اذا وجد طريق من خلال ϵ يصل الحالة الابتدائية بالنهاية فتعتبر الحالة الابتدائية أيضا حالة نهائية

مثال 2 :

حول الاوتومات ϵ -NFA الى NFA:



تذكير: نعمل لكل حالة هذه الطريقة

ϵ -closure كل حالة.

نأخذ الانتقالات لهذه النتيجة السابقة.

نعمل ϵ -closure للنتيجة السابقة ونأخذ الاجتماع.

$$\epsilon - \text{closure}(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

الحل :

$$\delta(q_0, 0) = q_0 \Rightarrow \epsilon - \text{closure}(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\delta(q_1, 0) = \emptyset \Rightarrow \epsilon - \text{closure}(\emptyset) = \emptyset$$

$$\delta(q_2, 0) = q_2 \Rightarrow \epsilon - \text{closure}(q_2) = \{q_2\}$$

نأخذ الاجتماع $\leftarrow \{q_0, q_1, q_2\}$

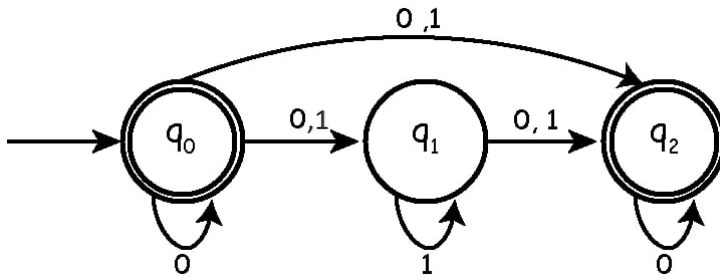
$$\delta(q_0, 1) = \emptyset \Rightarrow \epsilon - \text{closure}(\emptyset) = \emptyset$$

$$\delta(q_1, 1) = q_1 \Rightarrow \varepsilon - \text{closure}(q_1) = \{q_1, q_2\}$$

$$\delta(q_2, 1) = \emptyset \Rightarrow \varepsilon - \text{closure}(\emptyset) = \emptyset$$

نأخذ الاجتماع $\leftarrow \{q_1, q_2\}$

نطبق نفس الخطوات على جميع الحالات فنحصل على الدوال



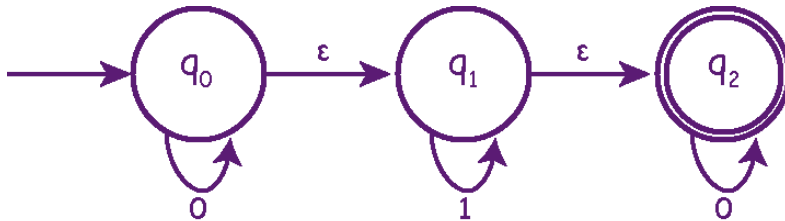
	0	1
q ₀	{q ₀ , q ₁ , q ₂ }	{q ₁ , q ₂ }
q ₁	{q ₂ }	{q ₁ , q ₂ }
q ₂	{q ₂ }	$\emptyset$

■ تحويل الأوتومات من ε-NFA الى DFA مباشرة :

ملاحظة: نفس الخطوات السابقة (من ε-NFA $\leftarrow$ ل NFA) لكن الفرق هنا نأخذ الحالات الجديدة للعملية التالية (مثل NFA $\leftarrow$ DFA)

الخطوات:

1. نطبق $\varepsilon - \text{closure}$ على الحالة الابتدائية.
2. نطبق $\delta(,)$ على القيم الناتجة.
3. نطبق $\varepsilon - \text{closure}$ على النواتج التي حصلنا عليها.
4. نأخذ الحالات الجديدة للعملية التالية.
5. أخيرا نعيد التسمية.



نأخذ المثال السابق :

حول الأوتومات ε-NFA الى DFA

نطبق $\varepsilon - \text{closure}$ على الحالة الابتدائية (q₀)
 $\varepsilon - \text{closure}(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$

$$\delta(q_0, 0) = q_0 \Rightarrow \varepsilon - \text{closure}(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\delta(q_1, 0) = \emptyset$$

$$\delta(q_2, 0) = q_2 \Rightarrow \varepsilon - \text{closure}(q_2) = \{q_2\}$$

وعند 1

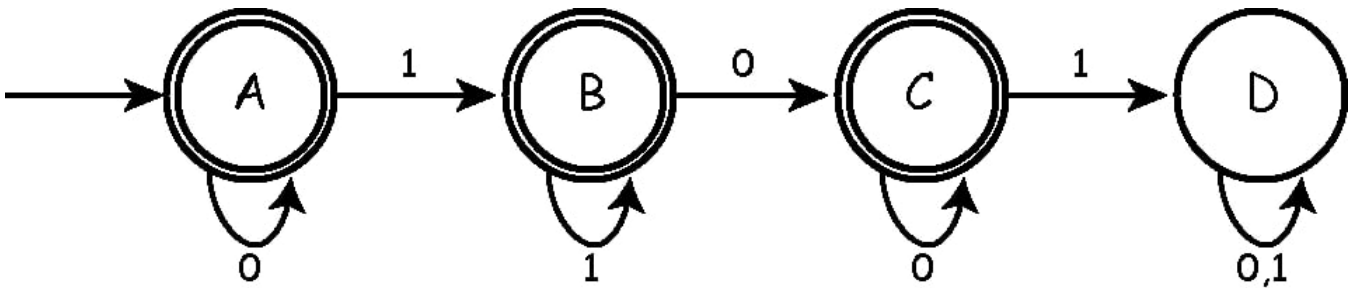
$$\delta(q_0, 1) = \emptyset$$

$$\delta(q_1, 1) = q_1 \Rightarrow \varepsilon - \text{closure}(q_1) = \{q_1, q_2\}$$

$$\delta(q_2, 1) = \emptyset$$

فالحالات الناتجة هي $\{q_0, q_1, q_2\}$ عند الصفر وتمت

دراستها و $\{q_1, q_2\}$ حالة جديدة نرمزها بال B و نكرر العملية السابقة عليها $\varepsilon - \text{closure}$ ثم $\delta(,)$ ثم $\varepsilon - \text{closure}$ من جديد و نكرر هذه العملية حتى لا يبقى أي تركيب جديد



ملاحظة :

إذا كان التركيب المرمز بحرف يحتوي الحالة النهائية فيصبح حالة نهائية أيضا

خلاصة لما سبق :

- يمكن القول ان ε نستخدمه للتعبير اننا نستطيع الانتقال من دون وجود رمز مثل الأرقام ممكن ان اضع إشارة الموجب او السالب او لا اضع إشارة
- في التحويل من ε -NFA الى DFA نقوم بتركيب الحالات فنتيجة انتقال معين كانت لدي حالتين او ثلاث حالات معا و اجتماعهم كان يشير الى معنى واحد فنقوم بضمهم لان التعرض لهم يكون معا
- القاعدة الذهبية : دائما قبل و بعد الانتقال اطبق $\varepsilon - \text{closure}()$

القواعد المنتظمة Regular Grammar

ذكرنا في المحاضرة الأولى أن اللغات تصنف لأربعة تصنيفات تبدأ بأقل درجة من التعقيد لكن أكثر درجة من الصرامة وهي ال regular languages التي يتم قبولها من قبل ال-FSA، وتحكم هذه اللغة قواعد تسمى Regular Grammar وهي أكثر القواعد صرامة مقارنة بقواعد باقي اللغات في هرمية تشومسكي وهي النوع الثالث في هذه الهرمية.

القواعد المنتظمة : هي مجموعة من الأساسيات والمبادئ التي تستخدم لربط المفردات حتى تكون لغة.



التعريف الرسمي للقواعد المنتظمة : Formal Definition of Regular Grammar

يتم تعريف القواعد المنتظمة عن طريق تركيب مكون من أربعة عناصر: $G = (V, T, S, P)$

- V (variables/non-terminals) : مجموعة منتهية من الرموز غير الطرفية non-terminal symbols مثل (A, B, S) والتي تمثل الحالات (states)
- T (terminals) : مجموعة منتهية من الرموز الطرفية terminals مثل (a, b, 0,1) وهي أبجدية اللغة (alphabets) التي تولدها القاعدة:
- V و T مجموعتان متباينة أي لا يوجد عناصر مشتركة بينهما $(T \cap V = \emptyset)$
- S (start symbol) : رمز مخصص non-terminal ينتمي V و $S \in V$ وهو نقطة البداية لتوليد السلاسل المحرفية strings
- يكون شكل القواعد $A \rightarrow aB$, $B \rightarrow b$ فيكون الرموز في جهة اليسار non-terminals (A,B) وفي جهة اليمين terminals (a)

إضافة اربيسيزية :

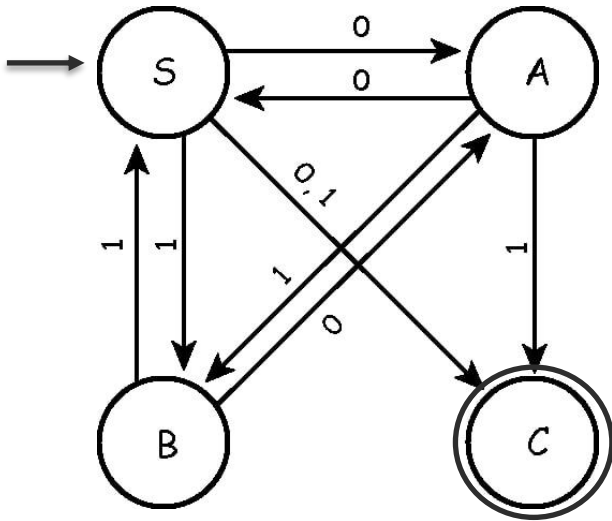
P (production rules) : مجموعة منتهية من قواعد الإنتاج من الشكل $\alpha \rightarrow \beta$

حيث:

α و β هم strings من المجموعة $V \cup T$ (أي هم سلاسل مكونة من مجموعة من ال terminals وال non-terminal)

α يجب أن تحوي على الأقل رمز non-terminal واحد من V

مثال تحويل من RG → FA (الانتقال يكون من DFA في هذه الحالة)



ليكن لدينا الاوتومات التالي استنتج قواعد اللغة :
نكتب بأحد الطريقتين :

$$S \rightarrow 0A | 1B | 0 | 1$$

$$A \rightarrow 0S | 1B | 1$$

$$B \rightarrow 1S | 0A$$

$$S \rightarrow 0A | 1B | 0C | 1C$$

$$A \rightarrow 0S | 1B | 1C$$

$$B \rightarrow 1S | 0A$$

$$C \rightarrow \varepsilon$$

مثال تحويل من FA → RG

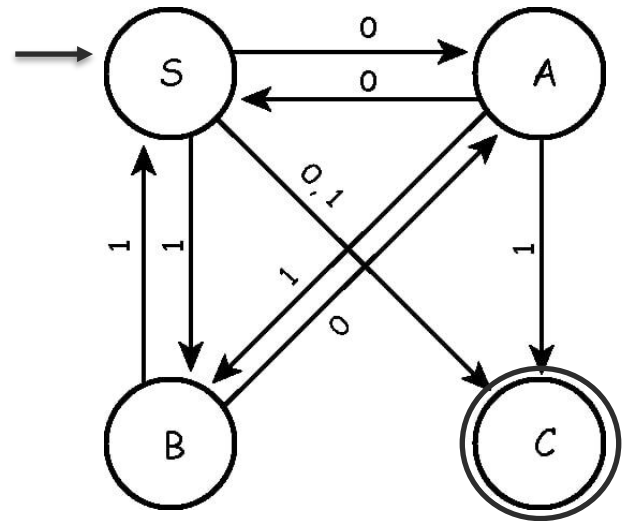
لتكن لدينا مجموعة القواعد التالية ارسم الاوتومات :

$$S \rightarrow 0A | 1B | 0 | 1$$

$$A \rightarrow 0S | 1B | 1$$

$$B \rightarrow 1S | 0A$$

الحل :



ملاحظة :

إذا لم يتم تحديد الحالة الابتدائية تكون اول واحدة هي الحالة الابتدائية أي في هذا المثال S

مثال اربيسيبي :

لدينا لغة $L = \{ w \mid w \text{ has an even number of } a's \}$ تقبل السلاسل التي تحوي على عدد زوجي من a

ال Production rules لها :

$$S \rightarrow aA | \varepsilon$$

$$A \rightarrow aS$$

(ملاحظة نقوم بالتحقق هنا للتدريب على كيفية التعامل مع قواعد الإنتاج وليس للإثبات لأن الأمر مثبت من نص السؤال)

بداية سنوضح التعريف الرسمي لقاعدة اللغة formal definition

$$G = (\{S, A\}, \{a\}, S, \{S \rightarrow aA | \varepsilon, A \rightarrow aS\})$$

لدينا states يجب ان نقوم باستبدالها بحسب قواعد الإنتاج على التتالي rule by rule لنولد مجموعة ال strings التي تنتمي للغة التي تولدها هذه القاعدة)
نبدأ بالحالة الابتدائية S:



$$\begin{aligned} S &\rightarrow aA \\ S &\rightarrow aaS \\ S &\rightarrow aaaA \\ S &\rightarrow aaaaS \end{aligned}$$

$$S \rightarrow aaaa \quad S = \varepsilon \text{ هنا عوضنا } \varepsilon$$

وكلما عوضنا أكثر نلاحظ أن عدد a زوجي دائماً

ملاحظة مهمة:

اللغة التي تولدها ال regular grammer يجب أن تحوي على terminals فقط لذلك يجب أن نقوم باستبدال جميع ال non-terminals حسب قواعد الإنتاج.

مثال اريسيزي :

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, \{S \rightarrow AB, A \rightarrow a, B \rightarrow b\})$$

لتوليد السلسلة ab :

- نبدأ بالحالة الابتدائية S ونطبق القاعدة 1 ($S \rightarrow AB$)
 $S \rightarrow AB$

- نطبق القاعدة 2 ($A \rightarrow a$) ح

$$AB \rightarrow aB$$

- نطبق القاعدة 3 ($B \rightarrow b$)

$$aB \rightarrow ab$$

لا يمكن أن نطبق اي قواعد إضافية هنا بالتالي اللغة التي تولدها هذه القاعدة L(G) هي {ab}

التكافؤ مع ال FSA – Equivalence to Finite Automata

كل regular grammar يمكن تحويلها إلى NFA و العكس صحيح.
الرموز non-terminal تكافئ الحالة state في الاتومات.
الرموز terminal توافق الانتقال.

مثال: قاعدة الإنتاج $S \rightarrow aA$ تكافئ $S \xrightarrow{a} A$

THE END